

Détermination de l'Alcalinité Totale et Composite

Méthode Visuelle (Indicateurs Colorés) — Norme ISO 9963-1:1994(F)

Référence	PRO-CHM-004	Révision	1.0
Date d'application	10/07/2026	Statut	En vigueur
Rédigé par	Abdessamie El Moubarki		
Domaine d'application	Eaux de surface, eaux souterraines, eaux potables et eaux brutes. Plage de mesure : 0,4 mmol/L à 20 mmol/L (les échantillons plus concentrés doivent être dilués).		

1 Sécurité et Prévention des Risques

Produit chimique	Pictogramme(s) GHS	Mentions de danger	Conseils de prudence
Carbonate de sodium (2) Na_2CO_3 (0,025 mol/L)		Provoque une sévère irritation des yeux.	Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. En cas de contact oculaire, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Acide chlorhydrique (3) et (4) HCl (0,10 mol/L et 0,02 mol/L)		Peut être corrosif pour les métaux. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.	Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux. Éviter de respirer les vapeurs ou les brouillards. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment.

Indicateur phénolphthaléine (5) (solvant éthanol)		Susceptible de provoquer le cancer. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une irritation des yeux.	Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. Éviter l'inhalation des vapeurs et tout contact cutané.
Indicateur mixte (6) (vert de bromocrésol - rouge de méthyle dans l'éthanol)		Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une irritation cutanée et oculaire.	Tenir à l'écart de la chaleur et des flammes nues. Porter des gants et des lunettes de protection. Laver abondamment les mains après manipulation.
Thiosulfate de sodium (7) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (0,1 mol/L)	—	Non classé comme dangereux selon le règlement GHS.	Respecter les règles générales de manipulation en laboratoire. Porter des lunettes de protection.

2 Matériel et Réactifs

2.1 Appareillage

Équipement	Capacité / Portée	Classe / Tolérance	Norme de référence
Burette de précision	10,0 mL	Classe A / $\pm 0,02$ mL (graduation de 0,02 mL)	ISO 385
Pipette jaugée	100,0 mL	Classe A / $\pm 0,08$ mL	ISO 648
Pipette jaugée	25,0 mL	Classe A / $\pm 0,03$ mL	ISO 648
Pipette jaugée	10,0 mL	Classe A / $\pm 0,02$ mL	ISO 648
Fiole jaugée	1 000 mL	Classe A / $\pm 0,40$ mL	ISO 1042

Fiole jaugée	500 mL	Classe A / $\pm 0,20$ mL	ISO 1042
Erlenmeyer	250 mL	Pour titrage visuel	—
Capsule en porcelaine blanche	—	Pour améliorer la visualisation du changement de couleur	—

2.2 Réactifs

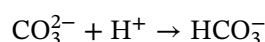
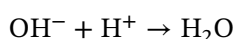
Réactif	Concentration	Préparation / Pureté	Conservation
Eau purifiée (1)	—	Qualité 2 de l'ISO 3696. Conductivité inférieure à 0,1 mS/m et exempte de concentrations interférentes en acides et bases.	À utiliser fraîchement préparée.
Carbonate de sodium, solution étalon (2)	0,025 mol/L ($c(\text{Na}_2\text{CO}_3)$)	Sécher 3 g à 5 g de carbonate de sodium anhydre (Na_2CO_3) à 250 °C ± 10 °C pendant 4 heures . Refroidir en dessiccateur. Dissoudre $2,65 \text{ g} \pm 0,20 \text{ g}$ (m , pesée à 0,001 g près) dans de l'eau (1) et diluer à 1 000 mL dans une fiole jaugée.	Réfrigérateur entre 4 °C et 8 °C . Stable pendant 1 mois maximum.
Acide chlorhydrique, solution (3)	0,10 mol/L ($c(\text{HCl})$)	Diluer 8,6 mL $\pm 0,1$ mL d'acide chlorhydrique concentré (densité 1,16 g/mL) à 1 000 mL avec de l'eau (1) dans une fiole jaugée. Étalonner hebdomadairement.	Flacon en verre ou en PE, stable plusieurs mois.
Acide chlorhydrique, solution (4)	0,02 mol/L ($c(\text{HCl})$)	Pipeter 100 mL ± 1 mL de solution (3) dans une fiole jaugée de 500 mL , diluer au volume avec de l'eau (1) et bien mélanger.	À préparer extemporanément (juste avant l'analyse).
Solution de phénolphthaléine (5)	—	Dissoudre 1,0 g $\pm 0,1$ g de phénolphthaléine dans 100 mL ± 2 mL d'éthanol (> 90% v/v) et diluer avec de l'eau (1) à 200 mL ± 4 mL . Bien mélanger.	Flacon en verre, stable plusieurs mois.
Solution d'indicateur mixte (6)	—	Dissoudre 0,200 g $\pm 0,005$ g de vert de bromocrésol et 0,015 g $\pm 0,002$ g de rouge	Flacon en verre brun, stable plusieurs mois.

		de méthyle dans 100 mL ± 4 mL d'éthanol (> 90% v/v).	
Thiosulfate de sodium, solution (7)	0,1 mol/L (c(Na ₂ S ₂ O ₃))	Dissoudre 2,5 g ± 0,2 g de thiosulfate de sodium pentahydraté (Na ₂ S ₂ O ₃ · 5H ₂ O) dans 100 mL ± 5 mL d'eau (1).	Flacon en verre brun au réfrigérateur. Stable pendant 6 mois maximum.

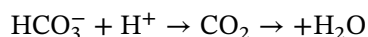
3 Principe de la Méthode

La détermination de l'alcalinité repose sur le titrage des bases contenues dans l'échantillon d'eau par une solution d'acide chlorhydrique étalonnée. Les points d'équivalence correspondant aux réactions chimiques majeures sont détectés visuellement par le changement de couleur d'indicateurs de pH colorés :

1. **Alcalinité composite (phénolphthaléine) à pH 8,3 (A_p)** : Détectée par le passage de la couleur **rose/rouge** à la décoloration complète en présence de phénolphthaléine. Représente la neutralisation complète des hydroxydes et la conversion de la moitié du carbonate en hydrogénocarbonate :



2. **Alcalinité totale à pH 4,5 (A_T)** : Détectée par le passage de la couleur **bleu-vert** à la coloration intermédiaire **grise** en présence de l'indicateur mixte vert de bromocrésol - rouge de méthyle. Représente la neutralisation de tous les ions hydrogénocarbonate de l'échantillon :



4 Mode Opératoire

▀ Vérifications préalables et virage

- Placer l'Erlenmeyer de titrage sur la capsule en porcelaine blanche pour faciliter la détection précise des changements de couleur des indicateurs.
- Pour le titrage final de l'alcalinité totale (pH 4,5), le point final de l'indicateur mixte correspond à la coloration grise (virage intermédiaire entre le bleu-vert basique et le rose/rouge acide).

4.1 Étalonnage de la Solution d'Acide Chlorhydrique 0,10 mol/L

1. **Pipeter 25,0 mL** de la solution étalon de carbonate de sodium (2) à l'aide d'une pipette jaugée de classe A.
2. **Transférer** la prise d'essai dans l'Erlenmeyer de 250 mL.
3. **Ajouter 75 mL ± 5 mL** d'eau purifiée (1).
4. **Ajouter 0,1 mL ± 0,02 mL** de solution d'indicateur mixte (6).
5. **Titrer** sous agitation constante avec la solution d'acide chlorhydrique 0,10 mol/L (3) jusqu'à disparition de la couleur bleu-vert.
6. **Noter** le volume exact de solution d'acide chlorhydrique consommé, noté V₂ en millilitres.
7. **Titrer le blanc** en répétant exactement les étapes 1 à 6 avec **100 mL ± 5 mL** d'eau purifiée (1) au lieu de la solution étalon de carbonate de sodium. Noter le volume consommé, noté V₃ en millilitres.

8. **Calculer** la concentration réelle de la solution d'acide chlorhydrique (3), notée $c(\text{HCl}, 1)$ en moles par litre, selon la formule de calcul.

4.2 Détermination de l'Alcalinité Composite (A_p à pH 8,3)

1. **Éliminer les agents oxydants** si du chlore libre est présent dans l'échantillon, ajouter **0,1 mL** de solution de thiosulfate de sodium (7) pour **200 mL** d'échantillon (cette dose permet d'éliminer jusqu'à 1,8 mg/L de chlore libre).
2. **Pipeter 100,0 mL** de l'échantillon d'eau à l'aide d'une pipette jaugée de classe A.
3. **Transférer** la prise d'essai dans l'Erlenmeyer de 250 mL.
4. **Ajouter 0,1 mL $\pm$ 0,02 mL** de solution d'indicateur phénolphthaléine (5).
5. **Déterminer** l'alcalinité composite : si aucune coloration rose ne se développe, noter l'alcalinité composite $A_p = 0$ mmol/L et passer directement à la section suivante (titrage de l'alcalinité totale).
6. **Sélectionner** la concentration de l'acide à utiliser pour le titrage : utiliser la solution (3) d'acide chlorhydrique 0,1 mol/L si l'alcalinité de l'échantillon est comprise entre **4 mmol/L et 20 mmol/L** ; utiliser la solution (4) d'acide chlorhydrique 0,02 mol/L si l'alcalinité est comprise entre **0,4 mmol/L et 4 mmol/L**.
7. **Titre** l'échantillon sous agitation avec la solution d'acide chlorhydrique sélectionnée jusqu'à disparition complète de la coloration rose.
8. **Noter** le volume exact de solution d'acide chlorhydrique consommé pour atteindre ce point de virage, noté V_s en millilitres.
9. **Conserver** le mélange dans l'Erlenmeyer pour réaliser immédiatement la détermination de l'alcalinité totale.

4.3 Détermination de l'Alcalinité Totale (A_T à pH 4,5)

1. **Ajouter 0,1 mL $\pm$ 0,02 mL** de solution d'indicateur mixte (6) à la solution issue de l'étape précédente (conservée après la décoloration de la phénolphthaléine).
2. **Continuer** le titrage sous agitation constante en utilisant la même solution d'acide chlorhydrique.
3. **Arrêter** le titrage lorsque la couleur de la solution vire du vert-bleu au gris.
4. **Noter** le volume cumulé total d'acide chlorhydrique consommé depuis le début du titrage (volume pour décolorer la phénolphthaléine plus le volume pour virer l'indicateur mixte au gris), noté V_e en millilitres.

5 Expression des Résultats

5.1 Calculs

5.1.1 Concentration Réelle de l'Acide Chlorhydrique 0,10 mol/L

$$c(\text{HCl}, 1) = \frac{m \times V_1}{53,00 \times (V_2 - V_3)}$$

Avec :

- $c(\text{HCl}, 1)$: concentration réelle de la solution d'acide chlorhydrique (3) [mol/L] ;
- m : masse de carbonate de sodium anhydre (Na_2CO_3) pesée pour la solution étalon (2) [g] ;
- V_1 : volume de solution étalon de carbonate de sodium (2) prélevé ($V_1 = 25$ mL) ;
- V_2 : volume de solution d'acide chlorhydrique (3) consommé pour le titrage du carbonate [mL] ;
- V_3 : volume de solution d'acide chlorhydrique (3) consommé pour le blanc [mL] ;
- 53,00 : masse équivalente du carbonate de sodium (soit $105, \frac{99}{2}$) [g/eq].

5.1.2 Alcalinité Composite (A_p)

$$A_p = \frac{c(\text{HCl}) \times V_s \times 1000}{V_4}$$

5.1.3 Alcalinité Totale (A_T)

$$A_T = \frac{c(\text{HCl}) \times V_e \times 1000}{V_4}$$

Symbole	Définition	Unité
A_p	Alcalinité composite (phénolphtaléine) de l'échantillon d'eau	mmol/L d'ions H^+
A_T	Alcalinité totale de l'échantillon d'eau	mmol/L d'ions H^+
$c(\text{HCl})$	Concentration réelle de la solution d'acide chlorhydrique utilisée (3) ou (4)	mol/L
V_s	Volume de solution d'acide chlorhydrique consommé pour atteindre le point de virage de la phénolphtaléine	mL
V_e	Volume total de solution d'acide chlorhydrique consommé pour atteindre le point de virage de l'indicateur mixte	mL
V_4	Volume de la prise d'essai d'échantillon d'eau (normalement 100,0 mL)	mL

5.2 Facteurs de Conversion des Unités d'Alcalinité

L'alcalinité de l'eau peut également être exprimée dans d'autres unités. Les facteurs de conversion théoriques permettant de passer des millimoles par litre (mmol/L) d'ions H^+ à d'autres expressions courantes sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Unité de destination	Facteur de multiplication	Équivalence pour 1 mmol/L H^+
mmol/L de CaCO_3	0,50	0,50 mmol/L CaCO_3
mg/L de CaCO_3 (ppm)	50,0	50,0 mg/L CaCO_3
mg/L de HCO_3^-	61,0	61,0 mg/L HCO_3^-
Degré français (°f)	5,00	5,00 °f (soit 50 mg/L CaCO_3)
Degré allemand (°d)	2,80	2,80 °d (soit 28 mg/L CaO)
Degré anglais (Clark)	3,50	3,50 Clark (soit 1 grain CaCO_3 / gallon anglais)
Degré américain (US)	2,90	2,90 °US

5.3 Critères de Contrôle Qualité (QC) et Actions Correctives

Paramètre contrôlé	Type de critère	Limite d'acceptation	Action corrective
--------------------	-----------------	----------------------	-------------------

Écart sur duplicatas de titrage de l'acide $ V_2 - V'_2 $	Répétabilité étalonnage	$\leq 0,10$ mL	Répéter les titrages d'étalonnage. Vérifier la burette et rincer l'électrode.
Volume de blanc pour l'étalonnage V_3	Contamination eau distillée	$\leq 0,10$ mL	Remplacer l'eau distillée, vérifier sa conductivité et nettoyer la verrerie.
Répétabilité des duplicatas de l'échantillon $ A_{T,1} - A_{T,2} $	Précision de l'analyse	$\leq 0,05$ mmol/L (pour $A_T < 1$ mmol/L) ou $\leq 5\%$ de la moyenne (pour $A_T \geq 1$ mmol/L)	Répéter le titrage en double. S'assurer de la bonne visibilité de l'éclairage ambiant pour les virages. Remplacer l'échantillon.

6 Références Normatives

- **ISO 9963-1:1994** : Qualité de l'eau — Détermination de l'alcalinité — Partie 1: Détermination de l'alcalinité totale et composite.
- **ISO 385** : Verrerie de laboratoire — Burettes.
- **ISO 648** : Verrerie de laboratoire — Pipettes à un trait.
- **ISO 1042** : Verrerie de laboratoire — Fioles jaugées.
- **ISO 3696** : Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai.
- **ISO/CEI 17025** : Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais.